



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería y Tecnología

Trabajo Integrador

ESTUDIANTES:

Matias Ariel Kislo _ 44987636 _ matykislo@gmail.com

Renzo Gómez Terrussi _ 47047644 _ gomezterrussirenzo@gmail.com

Steinmann Luciano _ 46477360 _ lucianosteinmann1@gmail.com

Rivero Ramiro _ 46237590 _ ramirogabriel021@gmail.com

CARRERA: Ingeniería en Sistemas de Información

CÁTEDRAS: Comunicaciones y Ingeniería de Software II

AÑO: Tercero.

PROFESORES COMISIÓN A: Ing. Sebastián E. Baez y Ing. Kutz Rene Gabriel

2025



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
Marco Teórico.....	4
SSH (Secure Shell).....	5
VirtualBox.....	5
GNS3 (Graphical Network Simulator-3).....	6
Desarrollo.....	8
Gestión de Dispositivos (ABM).....	8
Conexión SSH y Ejecución de Comandos.....	8
Realización de Backups.....	9
Automatización por Periodicidad.....	10
Interfaz Gráfica (Frontend).....	11
Red de dispositivos en GNS3.....	13
Configuración de routers.....	16
Prueba de funcionamiento de red.....	20
Conclusión.....	24



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Introducción

El trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación de software que permite automatizar la realización de respaldos (backups) de configuraciones de dispositivos de red mediante conexión remota. Fue desarrollada en el lenguaje Python, utilizando librerías específicas para conexión SSH, interfaz gráfica, base de datos y programación de tareas. Para probar la funcionalidad del software, conectamos una red de dispositivos router en GSN3 con cierta configuración que nos permitiera realizar una conexión desde una PC local.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Marco Teórico

Antes de poder continuar con el desarrollo de la solución propuesta para la gestión de dispositivos de red, es importante comprender los conceptos clave que la sustentan. Este apartado presenta las tecnologías y herramientas principales que se utilizaron en el proyecto.

Comenzaremos con los fundamentos del respaldo de información y la necesidad de usar mecanismos seguros como SSH y SFTP para acceder y transferir archivos. Luego, se describirán las plataformas VirtualBox y Mikrotik, que se utilizaron para simular las redes y realizar pruebas sin hardware físico en este trabajo.

También explicaremos cómo la automatización de procesos ayuda a optimizar tareas repetitivas como el backeo de los routers, y se introduce el uso de SQLite como base de datos local para almacenar información de forma simple y eficiente.

Con estos conceptos tendremos la base teórica necesaria para entender por qué y cómo hicimos lo que hicimos durante el desarrollo de este sistema.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

SSH (Secure Shell)

SSH, o Secure Shell, es un protocolo de red que permite establecer conexiones seguras entre dispositivos a través de una red no segura, como Internet. Fue diseñado como reemplazo de protocolos inseguros como Telnet, ofreciendo un canal cifrado para la administración remota de sistemas y la transferencia de archivos.

Este protocolo funciona bajo un modelo cliente-servidor y utiliza técnicas de cifrado simétrico, asimétrico y autenticación mediante contraseñas o llaves criptográficas. De este modo, protege la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos, evitando que terceros puedan interceptar o manipular la información.

SSH se utiliza ampliamente en tareas de administración de servidores, automatización de procesos remotos, y en general, en cualquier entorno donde sea necesario acceder a sistemas de forma remota y segura. Su uso es especialmente relevante cuando se trabaja con servidores Linux o dispositivos de red como routers o firewalls que permiten conexiones remotas por línea de comandos.

En este proyecto es relevante dado que es la forma en la que establecemos la conexión con nuestros dispositivos de red.

VirtualBox

VirtualBox es una herramienta que permite ejecutar sistemas operativos completos dentro de una máquina anfitriona. A través de esta plataforma, es posible crear y gestionar máquinas virtuales (VMs) que funcionan como si fueran computadoras físicas independientes.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Su principal ventaja es que permite simular entornos de red y realizar pruebas sin necesidad de contar con hardware adicional. Esto resulta especialmente útil en entornos educativos, de desarrollo o prueba de infraestructura, ya que facilita la configuración y modificación de sistemas sin comprometer el equipo real.

En este proyecto, VirtualBox se utilizó para crear un entorno de red controlado, donde se instalaron y configuraron los distintos componentes del sistema, permitiendo simular de forma segura y eficiente el comportamiento de una red real.

GNS3 (Graphical Network Simulator-3)

GNS3 es una plataforma de simulación y emulación de redes ampliamente utilizada por profesionales, estudiantes y técnicos para diseñar, probar y validar configuraciones de red complejas en un entorno controlado.

La interfaz gráfica de GNS3 facilita la construcción visual de topologías de red, donde se pueden arrastrar y conectar routers, switches, firewalls y otros dispositivos como si se tratara de hardware físico. Esta plataforma permite además la integración con dispositivos físicos reales, lo que amplía significativamente sus posibilidades en pruebas híbridas.

GNS3 es especialmente útil en proyectos educativos o de laboratorio porque reduce costos, mejora la seguridad del entorno de pruebas y permite realizar experimentos que podrían ser riesgosos en una red de producción.

En el proyecto, GNS3 se empleó para diseñar y simular una red completa, integrando máquinas virtuales, servidores, clientes y routers MikroTik, con el objetivo de probar la



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

automatización de respaldos en condiciones lo más cercanas posible a una implementación real.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Desarrollo

Gestión de Dispositivos (ABM)

El software permite el guardado de la información de los dispositivos en una base de datos local, administrada a través de SQLite, la cual contiene información del nombre, dirección IP, usuario, clave y periodicidad de los respaldos, para cada dispositivo. Todos los dispositivos son cargados en la interfaz de “Dispositivos Registrados” para que el usuario decida entre 4 acciones: probar conexión, realizar backup, abrir terminal, o eliminar dispositivo de la lista.

Conexión SSH y Ejecución de Comandos

Para interactuar con los dispositivos, se utiliza la librería paramiko. El módulo `ssh_service.py` implementa la clase `SSHService`, que permite conectarse vía SSH, ejecutar comandos remotos, y manejar archivos a través de SFTP.

```
> ip address print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.20.1/30 10.10.20.0 ether3
2 10.10.30.1/30 10.10.30.0 ether4
3 D 192.168.56.107/24 192.168.56.0 ether1
```

Ingresa comando y presiona Enter



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Realización de Backups

El archivo backup_manager se encarga de implementar la clase “BackupManager” la cual tiene una función de gestionar un proceso de respaldo automático de dispositivos de red, en nuestro caso está orientado a mikrotik a través de SSH y SFTP.

Como tal, el archivo backup_manager funciona de la siguiente manera:

- Cuando se crea una instancia de backup_manager primero el constructor “__init__” se asegura de que exista una carpeta local llamada “respaldos” donde se guardaran los archivos descargados.
- El método principal del archivo es “realizar backup” que recibe como parámetro una lista de dispositivos. Cada elemento de esa lista debe ser una tupla con tres datos: la dirección IP y puerto del dispositivo; el nombre de usuario y la contraseña.
- Desde el archivo ssh_service utilizamos un servicio auxiliar llamado “SSHService” para realizar una conexión, si dicha conexión es exitosa se ejecuta un comando en el router para generar un archivo de respaldo con “/system backup save name=...,” agregándole al nombre un timestamp y la IP del dispositivo.
- Una vez que el archivo “.backup” está creado en el router, se accede a él mediante SFTP, se descarga al directorio local “respaldos”, y luego se borra del dispositivo remoto para no acumular archivos innecesarios allí.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Ese es el flujo principal del archivo, aunque también tenemos funciones secundarias como un método adicional llamado “eliminar_antiguos”, que recorre los archivos existentes en la carpeta respaldos y elimina aquellos cuya fecha de modificación es mayor a 180 días.

Automatización por Periodicidad

Una vez definidos los backups ahora el siguiente paso es automatizarlos para eso utilizamos el archivo “scheduler” el cual nos permitirá definir la clase del mismo nombre cuyo objetivo es ejecutar automáticamente tareas de respaldo de dispositivos de red con una periodicidad determinada, sin intervención manual.

Lo primero a destacar es que la clase funciona de la siguiente manera: se crea un objeto de la clase “BackupManager”, que es el responsable de ejecutar efectivamente los respaldos, posteriormente se configuran tres tareas periódicas utilizando la librería schedule, cada una de estas tareas llame al mismo método, tarea_backup, pero le pasa como argumento el tipo de frecuencia el cual es:

- Diario: Se ejecuta cada día
- Semanal: Se ejecuta cada 7 días
- Mensual: Se ejecuta cada mes

Una vez configuradas las tareas, se lanza un hilo (thread) en segundo plano que corre el método “_loop”. Este método es un bucle infinito que llama a “schedule.run_pending()” una vez por segundo para verificar si hay tareas que deben ejecutarse en ese momento.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

De esa manera funciona la automatización en nuestro código.

Interfaz Gráfica (Frontend)

La interfaz de usuario está diseñada en HTML y Tailwind CSS (archivo Untitled-1.html). Desde ella, el usuario puede:

- Agregar nuevos dispositivos mediante un formulario emergente.
- Visualizar una lista de dispositivos registrados.
- Eliminar dispositivos existentes
- Ejecutar comandos remotos a través de una terminal integrada
- Ejecutar backups manuales individuales o de todos los dispositivos con un solo clic.
- Probar la conexión SSH.
- Visualizar y eliminar respaldos generados.

Todo esto se realiza mediante una interfaz moderna, responsiva y fácil de usar, que interactúa con un backend Flask para procesar las operaciones y mantener la información actualizada en tiempo real.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional



Network Manager Pro

Dispositivos

+ Nuevo Dispositivo

Gestión de Dispositivos de Red

Administra tus dispositivos de red, realiza respaldos y ejecuta comandos

 Ejecutar Todos los Backups

Dispositivos Registrados



● Router 1

192.168.56.107

Diario



Probar Conexión



Backup



Terminal



Eliminar



● Router 2

10.10.10.2

Semanal



Probar Conexión



Backup



Terminal



Eliminar



● Router 3

10.10.20.2

Mensual



Probar Conexión



Backup



Terminal



Eliminar



RespalDOS Generados



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Red de dispositivos en GNS3

Utilizamos GNS3 para emular los dispositivos MikroTik RB2011, con el objetivo de lograr una conexión desde una máquina local a cualquiera de los routers configurados dentro de la red creada en GNS3. Las características del entorno de prueba son las siguientes:

- S.O. Host: Windows 11
- GNS3 Server: Host
- GNS3 VM ejecutándose mediante VirtualBox.
- Backend servidor web: Host

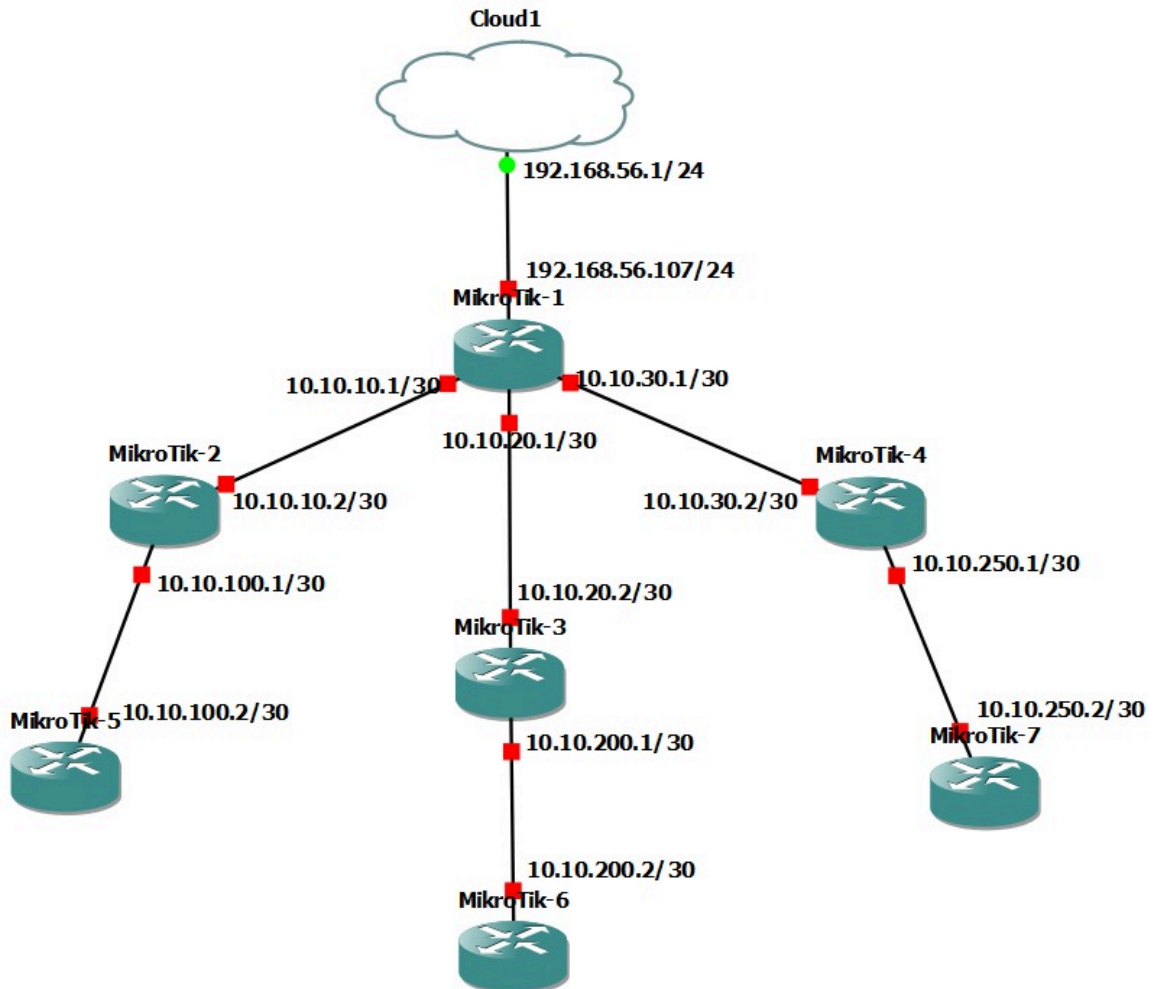
La máquina virtual GNS3 VM es la máquina en la cual se instalaron los emuladores para MikroTik RB2011 y en la cual los mismos se ejecutan y funcionan. Para que podamos realizar una conexión segura de los routers al Host tuvimos que configurar un adaptador de red Host-Only en la VM. Este adaptador permite conexión segura sólo entre la VM y el Host, no brinda acceso a internet.

La topología de la red creada en GNS3 es la siguiente:



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional



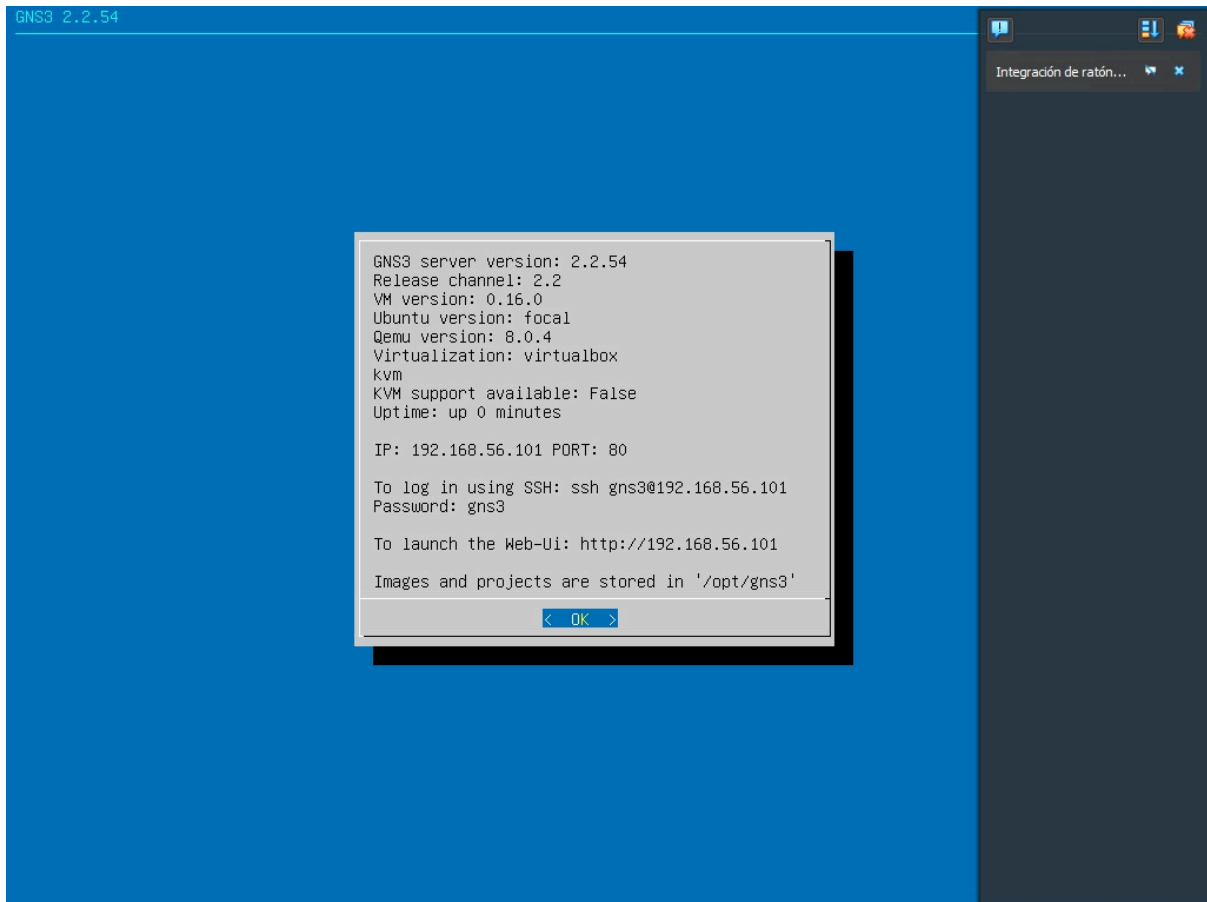
En la topología, el vínculo entre el Router MikroTik-1 y el Host es el nodo Cloud1.

Este nodo, que se ejecuta en la VM, permite a los dispositivos de GNS3 conectarse directamente a cualquiera de los puertos de red disponibles en la VM. Esto es lo que permite que el Router 1 forme parte de la misma red local del Host, a través del adaptador Host-Only configurado previamente en la VM.

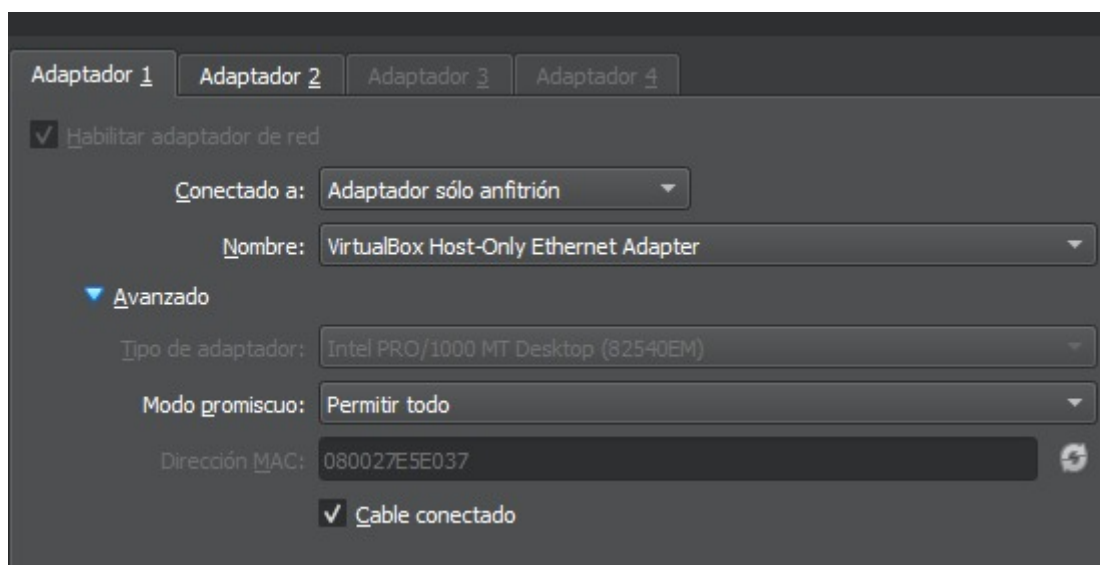


UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional



Vista del menú de consola de la GNS3 VM



Configuración del adaptador 'eth0' de la GNS3 VM



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Configuración de routers

Al ejecutar y realizar la configuración inicial del Router 1, es decir, establecer una contraseña para iniciar sesión, el dispositivo es asignado una dirección IP local de manera automática, a través del nodo Cloud. Esta dirección IP es la cual le permite al dispositivo comunicarse con el resto de la red Host-Only.

Un punto importante es que en cada puerto físico de los dispositivos, debe estar configurada una dirección IP para que los dispositivos externos puedan comunicarse con él. En este caso, el Router 1 está conectado a través del puerto ether1, al puerto eth0 del nodo Cloud. Por lo tanto miramos la dirección IP del Router 1 asignada dinámicamente en el puerto ether1:

```
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.20.1/30 10.10.20.0 ether3
2 10.10.30.1/30 10.10.30.0 ether4
3 D 192.168.56.107/24 192.168.56.0 ether1
[admin@MikroTik] > []
```

A su vez, configuramos las direcciones IP en cada puerto para que sean parte de una misma subred con el router adyacente conectado a dicho puerto. Esto es importante para que se puedan rutear las direcciones con destino a los routers conectados con el Router 1.

Confirmamos que la dirección 192.168.56.107/24 coincide con la misma subred de la máquina Host:



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

```
C:\Users\Administrator>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : PC-MATI
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet 2:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . : 0A-00-27-00-00-05
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bf57:2f:d096:957%5(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . : 654966823
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2B-CE-02-B8-2C-F0-5D-70-76-09
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

Esto significa que el Host tiene posibilidad de comunicación con el Router 1 ya que forman parte de la misma red. Mediante la configuración de reglas de Firewall del Host, podemos permitir la llegada y salida de paquetes de información de cualquier puerto que provenga de la dirección IP del Router 1, es decir, de 192.168.56.107.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Local IP address

☒ Any IP address

☐ These IP addresses:

Remote IP address

☐ Any IP address

☒ These IP addresses:

192.168.56.107
10.10.10.0/30
10.10.20.0/30
10.10.30.0/30
10.10.100.0/30
10.10.200.0/30

Add...
Edit...
Remove

En la imagen anterior se observa parte de la configuración que permite la entrada de paquetes de las direcciones IP 192.168.56.107, y todas las direcciones de los routers al Host.

Una vez que el Host tenga conexión con el Router 1, para poder conectarse a los demás routers, deberá rutear las direcciones IP de cada router mediante el Router 1, es decir, el Router 1 actuará como un 'gateway' entre los routers más profundos de la red y el Host. Para ello, agregamos las rutas a una lista de reglas de Windows usando el siguiente comando:

```
C:\Users\Administrator>route -p add 10.10.10.0 mask 255.255.255.252 192.168.56.107
```

Comando: *route -p add [ip_destino] mask [ip_mascara_subred] [gateway]*

Una vez realizados los ruteos para todas las direcciones de los routers, tendremos esta lista de ruteos (*route print -4*)



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

```
=====
Persistent Routes:
  Network Address      Netmask  Gateway Address  Metric
    10.10.10.0         255.255.255.252  192.168.56.107    1
    10.10.20.0         255.255.255.252  192.168.56.107    1
    10.10.30.0         255.255.255.252  192.168.56.107    1
    10.10.100.0        255.255.255.252  192.168.56.107    1
    10.10.200.0        255.255.255.252  192.168.56.107    1
    10.10.250.0        255.255.255.252  192.168.56.107    1
=====
```

Se puede observar que también se crearon las rutas no solo para los routers adyacentes al Router 1, sino los routers adyacentes a los Routers 2, 3, y 4, ya que las conexiones con destino a esos routers también deben pasar primero por el Router 1, y serán luego redireccionadas al router correcto según las reglas de ruteo de cada router.

Cada router tiene su propio ruteo de direcciones interno. Es decir que deciden hacia qué puerto redireccionar los paquetes que pertenezcan a una subred específica.

El Router 1 está configurado para redireccionar las siguientes direcciones IP:

```
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c, s, y - COPY
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, DISTANCE
#   DST-ADDRESS      GATEWAY      DISTANCE
DAc 10.10.10.0/30    ether2        0
DAc 10.10.20.0/30    ether3        0
DAc 10.10.30.0/30    ether4        0
0   As 10.10.100.0/30  10.10.10.2    1
1   As 10.10.200.0/30  10.10.20.2    1
2   As 10.10.250.0/30  10.10.30.2    1
DAc 192.168.56.0/24 ether1        0
[admin@MikroTik] > []
```

Gracias a esta configuración, las direcciones de subred 10.10.100.0/30, 10.10.200.0/30, y 10.10.250.0/30, serán redireccionadas a los Router 2, 3, y 4 respectivamente.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

En la imagen anterior también se puede observar que se configuró un ruteo de la subred 192.168.56.0/24 hacia el puerto ether1, esto quiere decir que cualquier paquete con destino en esa subred, se redireccionará a ese puerto. Todos los routers de la red GNS3 tienen una ruta hacia esa subred, ya que la necesitan para poder responder paquetes provenientes del Host. A continuación vemos el comando utilizado para configurar una ruta en el Router 2, para redireccionar la subred de Host hacia el Router 1:

```
[admin@MikroTik] > ip route add dst-address=192.168.56.0/24 gateway=10.10.10.1
```

Comando: *ip route add dst-address=[id_de_red] gateway=[puerto_o_dirección_IP]*

En el argumento *gateway* se puede ingresar tanto una dirección IP, puerto físico, o una VLAN. El Router 2 no tiene otra opción que redireccionar la subred hacia el Router 1, por lo tanto lo hace utilizando la dirección IP del Router 1 compatible con la subred del Router 2, en el puerto con el que está conectado al Router 1.

Prueba de funcionamiento de red

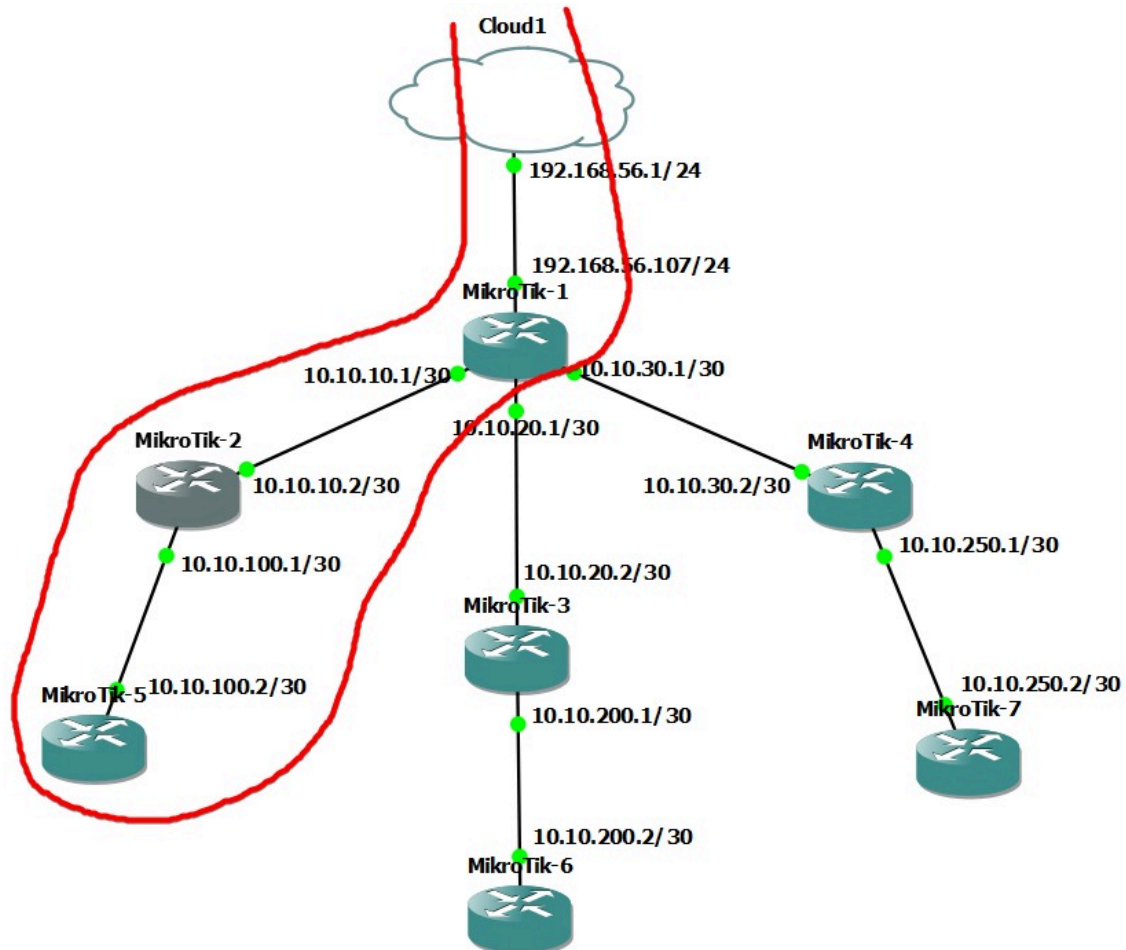
Para comprobar la correcta comunicación entre los distintos dispositivos, se realizan pruebas de *ping*. Ping es una herramienta que permite determinar si hay conectividad o no entre dos dispositivos en una red. La herramienta envía paquetes ICMP (Internet Control Message Protocol) de tipo *Echo Request* al destino, y espera que el destino responda con paquetes del tipo *Echo Reply*. A su vez mide el tiempo de respuesta, por lo que también se puede utilizar para medir el rendimiento de una red.

Como caso de prueba, describiremos el paso a paso para la prueba de funcionamiento de la siguiente rama de la red:



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional



Comenzamos con la prueba de Router 1 a Host y viceversa:

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.56.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME                    STATUS
0 192.168.56.1                          56 128 3ms146us
1 192.168.56.1                          56 128 3ms44us
2 192.168.56.1                          56 128 1ms371us
3 192.168.56.1                          56 128 2ms727us
4 192.168.56.1                          56 128 2ms337us
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=1ms371us avg-rtt=2ms525us max-rtt=3ms146us

[admin@MikroTik] > []
```



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.56.107

Pinging 192.168.56.107 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.107: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.56.107: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.56.107: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.107: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.56.107:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
```

Seguimos con la prueba de Router 2 a Host y viceversa:

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.56.1
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.56.1	56	127	8ms37us	
1	192.168.56.1	56	127	3ms604us	
2	192.168.56.1	56	127	4ms905us	
3	192.168.56.1	56	127	7ms864us	
4	192.168.56.1	56	127	5ms519us	

```
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=3ms604us avg-rtt=5ms985us max-rtt=8ms37us
```

```
C:\Users\Administrator>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=8ms TTL=63
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=4ms TTL=63
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=4ms TTL=63
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=3ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 8ms, Average = 4ms
```

Por último, realizamos la prueba de Router 5 a Host y viceversa:



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

```
[admin@mikroTik] > ping 192.168.56.1
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.56.1	56	126	13ms601us	
1	192.168.56.1	56	126	6ms230us	
2	192.168.56.1	56	126	8ms400us	
3	192.168.56.1	56	126	3ms569us	
4	192.168.56.1	56	126	6ms259us	

sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=3ms569us avg-rtt=7ms611us max-rtt=13ms601us

```
C:\Users\Administrator>ping 10.10.100.2
```

Pinging 10.10.100.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.100.2: bytes=32 time=5ms TTL=62
Reply from 10.10.100.2: bytes=32 time=6ms TTL=62
Reply from 10.10.100.2: bytes=32 time=5ms TTL=62
Reply from 10.10.100.2: bytes=32 time=27ms TTL=62

Ping statistics for 10.10.100.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 5ms, Maximum = 27ms, Average = 10ms



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Conclusión

El proyecto cumple satisfactoriamente con todos los requisitos planteados en la consigna propuesta. Consigue convertir una funcionalidad compleja en una herramienta sencilla e intuitiva de utilizar. Además, permite dentro de la misma aplicación, ejecutar comandos personalizados que el usuario desee en la consola de los dispositivos, sin necesidad de otra herramienta externa, también permite descargar los archivos en el caso que el usuario se conecte remotamente a la herramienta (por ejemplo, si la herramienta está en un host en la nube). Permite eliminación manual de backups y ejecución de backups de todos los dispositivos en un solo click. No hay pantallas adicionales que obstruyan la vista de lo importante para el usuario.

Aunque las pruebas se realizaron de manera local, el proyecto está preparado para ser lanzado en una nube y conectarse con dispositivos reales. Ya que los módulos están hechos para funcionar en base a los datos de los dispositivos en la base de datos, no es necesario una adaptación del código.

Como mejoras futuras del software, creemos que se podría implementar mayor seguridad para la conexión a los dispositivos, como el uso de claves SSH y encriptación de contraseñas para la base de datos.